

Detail Soal

Kode Soal: FISIKA 11

Mapel: Fisika

Jumlah Soal: 30 | PG 20 | PGX 5 | BS 5

No. 1 (Pilihan Ganda)

Seorang petugas kebersihan menyapu lantai dengan gaya dorong 8 N. Sapu tersebut berpindah sejauh 5 m searah lantai. Jika sudut antara arah gaya dorong dan arah perpindahan sapu adalah 60° ($\cos 60^\circ = 0,5$), besar usaha (hasil kali titik antara vektor gaya dan vektor perpindahan) yang dilakukan adalah ...

- A. ☒ 20 J
- B. ☐ 15 J
- C. ☐ 10 J
- D. ☐ 40 J
- E. ☐ 100 J

No. 2 (Pilihan Ganda Kompleks)

Di suatu akhir pekan, Kayla mendayung kano menyusuri sungai yang berkelok-kelok di kawasan hutan. Sepanjang perjalanan, arus air sungai membuat arah dan kelajuan perahunya terus berubah-ubah — kadang melambat saat arus tenang, kadang lebih cepat saat memasuki jeram kecil, dan sesekali berbelok mengikuti kelokan sungai.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, pilihlah pernyataan yang **BENAR** mengenai besaran vektor dan sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari (jawaban bisa lebih dari satu).

- A. ☒ Kecepatan kano merupakan besaran vektor karena memiliki nilai dan arah.
- B. ☒ Perpindahan kano dari titik awal ke titik akhir dapat berbeda dengan jarak lintasan yang ditempuhnya jika alirannya berkelok-kelok.
- C. ☒ Dua kecepatan arus yang besarnya sama namun arahnya berlawanan merupakan dua vektor yang berbeda.
- D. ☐ Kecepatan dan kelajuan kano selalu bernilai sama meskipun lintasannya berkelok-kelok.
- E. ☐ Karena kecepatan adalah besaran vektor, penjumlahan dua kecepatan arus selalu sama dengan penjumlahan aljabar biasa (nilai-nilainya saja).

No. 3 (Pilihan Ganda)

Dua orang petugas pemadam kebakaran menarik selang air dengan tali secara bersamaan. Petugas pertama menarik dengan gaya 9 N ke arah timur, sedangkan petugas kedua menarik dengan gaya 12 N ke arah utara. Besar resultan gaya yang bekerja pada selang tersebut adalah ...

- A. ☐ 21 N
- B. ☐ 3 N
- C. ☒ 15 N
- D. ☐ 108 N
- E. ☐ 225 N

No. 4 (Benar/Salah)

Dani bekerja sebagai kurir yang setiap hari mengantar paket menggunakan sepeda motor. Motornya dilengkapi odometer yang mencatat total jarak yang telah ditempuh. Suatu hari, ia mendapat tugas mengantar sebuah paket dari kantor ekspedisi menuju alamat tujuan yang cukup jauh, melewati beberapa jalan berbelok sebelum akhirnya sampai. Perhatikan besaran-besaran fisika yang terkait dengan kegiatan Bayu sebagai kurir tersebut. Tentukan **Benar (B)** atau **Salah (S)** untuk setiap pernyataan.

Pernyataan	Benar	Salah
Jarak tempuh yang tercatat pada odometer motor merupakan besaran skalar.	☒	☐
Perpindahan kurir dari kantor ekspedisi ke alamat tujuan merupakan besaran vektor.	☒	☐
Massa paket yang dibawa kurir termasuk besaran vektor karena memengaruhi kecepatan motornya.	☐	☒
Waktu yang dibutuhkan kurir untuk sampai ke tujuan merupakan besaran vektor.	☐	☒

No. 5 (Pilihan Ganda)

Dua anak menarik kereta salju (sled) dengan dua vektor gaya yang digambar berurutan (ujung vektor pertama bertemu pangkal vektor kedua): vektor pertama 4 N ke arah utara, dilanjutkan vektor kedua 3 N ke arah timur. Berdasarkan metode segitiga, vektor resultan yang benar digambarkan sebagai anak panah yang ...

- A. ☐ ditarik dari ujung vektor kedua menuju pangkal vektor pertama
- B. ☐ ditarik dari pangkal vektor kedua menuju ujung vektor pertama
- C. ☐ sejajar dengan vektor pertama saja

- D. ☐ sejajar dengan vektor kedua saja
- E. ☒ ditarik langsung dari pangkal vektor pertama menuju ujung vektor kedua

No. 6 (Pilihan Ganda Kompleks)

Seorang masinis sedang mengoperasikan kereta api yang melaju di lintasan lurus menuju stasiun berikutnya. Selama perjalanan, ia menjaga kelajuan kereta tetap konstan di 25 m/s demi keselamatan dan kenyamanan penumpang. Namun, saat kereta mulai mendekati stasiun tujuan, Pak Joko menarik tuas rem secara bertahap dan tetap, sehingga kereta mengalami perlambatan konstan hingga akhirnya berhenti tepat di peron stasiun.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, pilihlah pernyataan yang **BENAR** mengenai gerak kereta yang dikendarai Pak Joko (jawaban bisa lebih dari satu).

- A. ☒ Saat melaju dengan kelajuan tetap, kereta mengalami Gerak Lurus Beraturan (GLB).
- B. ☐ Saat direm, percepatan kereta bernilai nol karena kelajuannya berkurang.
- C. ☒ Saat direm, kereta mengalami Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) diperlambat.
- D. ☒ Grafik kelajuan terhadap waktu kereta saat melaju dengan kelajuan tetap berupa garis lurus mendatar.
- E. ☐ Jarak yang ditempuh kereta selama pengereman tidak dipengaruhi oleh besar perlambatannya.

No. 7 (Pilihan Ganda)

Seorang pelari jogging menempuh jarak 84 m dalam waktu 12 sekon dengan kelajuan tetap. Kelajuan pelari tersebut adalah ...

- A. ☐ 6 m/s
- B. ☒ 7 m/s
- C. ☐ 8 m/s
- D. ☐ 9,33 m/s
- E. ☐ 1.008 m/s

No. 8 (Pilihan Ganda)

Sebuah bus antar-kota melaju dengan kelajuan tetap dan menempuh jarak 180 km dalam waktu 4 jam. Kelajuan bus tersebut adalah ...

- A. ☐ 30 km/jam
- B. ☐ 36 km/jam

- C. ☒ 45 km/jam
- D. ☐ 72 km/jam
- E. ☐ 720 km/jam

No. 9 (Pilihan Ganda)

Sebuah sepeda motor direm sehingga kelajuannya berkurang secara teratur dengan perlambatan 3 m/s^2 . Setelah direm selama 4 sekon, kelajuan motor menjadi 8 m/s . Kelajuan motor sesaat sebelum direm adalah ...

- A. ☐ 8 m/s
- B. ☐ 12 m/s
- C. ☐ 16 m/s
- D. ☒ 20 m/s
- E. ☐ 32 m/s

No. 10 (Pilihan Ganda Kompleks)

Sebuah angkot melaju dengan kelajuan tetap 10 m/s selama 8 sekon, kemudian sopir mengerem sehingga angkot diperlambat secara teratur dari 10 m/s hingga berhenti dalam waktu 4 sekon. Pilihlah pernyataan yang BENAR mengenai jarak yang ditempuh angkot (jawaban bisa lebih dari satu).

- A. ☒ Jarak yang ditempuh angkot selama bergerak dengan kelajuan tetap adalah 80 m.
- B. ☒ Jarak yang ditempuh angkot selama pengereman adalah 20 m.
- C. ☐ Jarak yang ditempuh angkot selama pengereman adalah 40 m.
- D. ☐ Total jarak yang ditempuh angkot sejak awal hingga berhenti adalah 80 m.
- E. ☒ Total jarak yang ditempuh angkot sejak awal hingga berhenti adalah 100 m.

No. 11 (Pilihan Ganda Kompleks)

Saat bendera start dikibarkan, seorang pembalap sepeda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 3 m/s^2 selama 4 sekon. Pilihlah pernyataan yang BENAR mengenai gerak sepeda tersebut (jawaban bisa lebih dari satu).

- A. ☒ Kelajuan sepeda setelah 4 sekon adalah 12 m/s .
- B. ☒ Jarak yang ditempuh sepeda selama 4 sekon adalah 24 m.
- C. ☐ Jarak yang ditempuh sepeda selama 4 sekon adalah 12 m.
- D. ☒ Grafik kelajuan terhadap waktu sepeda tersebut berupa garis lurus yang miring ke atas.

- E. ☐ Karena bergerak dipercepat, kelajuan sepeda bernilai konstan sepanjang waktu.

No. 12 (Pilihan Ganda)

Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kelajuan awal 30 m/s. Kelajuan bola pada saat $t = 2$ sekon setelah dilempar adalah ...

- A. ☐ 30 m/s
B. ☒ 10 m/s
C. ☐ 20 m/s
D. ☐ 0 m/s
E. ☐ 40 m/s

No. 13 (Pilihan Ganda)

Sebutir mangga jatuh bebas dari pohonnya dan mencapai tanah setelah 3 sekon. Ketinggian mula-mula mangga tersebut dari tanah adalah ...

- A. ☐ 15 m
B. ☐ 30 m
C. ☒ 45 m
D. ☐ 60 m
E. ☐ 90 m

No. 14 (Benar/Salah)

Di sore hari, Bu Yanti sedang menyapu halaman rumahnya yang terdapat pohon mangga besar. Tanpa diduga, sebutir mangga yang sudah matang terlepas dari tangkainya dan jatuh bebas dari ketinggian pohon menuju tanah. Kejadian ini membuat Bu Yanti teringat pelajaran fisika yang pernah ia pelajari dulu tentang gerak jatuh bebas.

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut mengenai gerak jatuh bebas sebutir mangga dari pohonnya. Tentukan **Benar (B)** atau **Salah (S)** untuk setiap pernyataan.

Pernyataan	Benar	Salah
Kecepatan awal benda pada gerak jatuh bebas sama dengan nol.	☒	☐
Percepatan benda pada gerak jatuh bebas semakin besar ketika mendekati tanah.	☐	☒

Semakin tinggi posisi mangga mula-mula, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tanah.



Bentuk dan ukuran mangga memengaruhi lamanya waktu jatuh (gesekan udara diabaikan).



No. 15 (Pilihan Ganda)

Sebuah bola ditendang vertikal ke atas dan mencapai tinggi maksimum 80 m (hambatan udara diabaikan). Kelajuan awal bola tersebut adalah ...

- A. ☐ 20 m/s
B. ☐ 25 m/s
C. ☐ 30 m/s
D. ☐ 35 m/s
E. ☒ 40 m/s

No. 16 (Benar/Salah)

Saat berkunjung ke sebuah taman kota, Lina memperhatikan air mancur di kolam hias yang menyembur indah membentuk lengkungan sebelum jatuh kembali ke kolam. Ia teringat pertandingan atletik yang ditontonnya beberapa waktu lalu, saat seorang atlet melempar lembing sejauh mungkin dengan lintasan melengkung di udara. Lina juga teringat ayahnya yang gemar bermain golf, di mana bola yang dipukul melambung tinggi sebelum akhirnya mendarat tepat di green.

Gerak parabola banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti pada peristiwa-peristiwa di atas. Tentukan **Benar (B)** atau **Salah (S)** untuk setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	Benar	Salah
Lintasan air mancur yang menyembur dari kolam hias termasuk contoh gerak parabola.	☒	☐
Lintasan lembing yang dilempar seorang atlet termasuk contoh gerak parabola.	☒	☐
Gerak parabola hanya terjadi jika benda bergerak lurus mendatar tanpa pengaruh gravitasi.	☐	☒
Lintasan bola golf sejak dipukul hingga mendarat di green dapat dianggap sebagai gerak parabola.	☒	☐

No. 17 *(Pilihan Ganda)*

Sebuah bola ditendang dengan kelajuan awal 30 m/s dan sudut elevasi 60° terhadap tanah ($\cos 60^\circ = 0,5$). Pada saat bola berada di titik tertinggi lintasannya, besar kelajuan bola tersebut adalah ...

- A. ☐ 30 m/s
- B. ☒ 15 m/s
- C. ☐ 0 m/s
- D. ☐ 25,98 m/s
- E. ☐ 7,5 m/s

No. 18 *(Pilihan Ganda)*

Sebuah peluru ditembakkan dengan kelajuan awal 30 m/s dan sudut elevasi 45° ($\sin 90^\circ = 1$). Jarak mendatar terjauh (jangkauan) yang dicapai peluru tersebut adalah ...

- A. ☐ 30 m
- B. ☐ 60 m
- C. ☒ 90 m
- D. ☐ 120 m
- E. ☐ 150 m

No. 19 *(Pilihan Ganda)*

Seorang anak melempar bola secara mendatar dengan kelajuan tetap 20 m/s ke arah sebuah gawang yang berjarak mendatar 60 m darinya. Waktu yang diperlukan bola untuk mencapai gawang tersebut adalah ...

- A. ☐ 1 s
- B. ☐ 1,5 s
- C. ☐ 2 s
- D. ☒ 3 s
- E. ☐ 6 s

No. 20 *(Benar/Salah)*

Saat mengikuti latihan panahan, Dito melepaskan anak panah dengan sudut elevasi tertentu terhadap tanah. Anak panah pun melesat membentuk lintasan melengkung sebelum akhirnya jatuh kembali ke tanah. Pelatihnya yang kebetulan seorang guru fisika mengajak Dito menganalisis besaran-besaran fisis yang terjadi selama anak panah melayang di udara (gesekan udara diabaikan).

Urutkan).

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut mengenai besaran-besaran fisis pada gerak parabola anak panah yang dilepaskan Dito tersebut. Tentukan **Benar (B)** atau **Salah (S)**.

Pernyataan	Benar	Salah
Komponen kecepatan horizontal bola anak panah bernilai tetap sepanjang lintasan.	☒	☐
Komponen kecepatan vertikal anak panah bernilai tetap sepanjang lintasan.	☐	☒
Percepatan anak panah pada arah vertikal bernilai tetap sebesar percepatan gravitasi sepanjang lintasan.	☒	☐
Waktu yang dibutuhkan anak panah untuk naik menuju titik tertinggi lebih singkat dibanding waktu turun kembali ke tanah pada ketinggian awal yang sama.	☐	☒

No. 21 (Pilihan Ganda)

Dua orang anak bermain panah mainan dengan kelajuan awal yang sama, yaitu 30 m/s. Anak panah A ditembakkan dengan sudut elevasi 30° , sedangkan anak panah B ditembakkan dengan sudut elevasi 60° . Pernyataan yang BENAR mengenai tinggi maksimum kedua anak panah tersebut adalah ...

- A. ☒ Tinggi maksimum anak panah B lebih besar daripada anak panah A.
- B. ☐ Tinggi maksimum anak panah A lebih besar daripada anak panah B.
- C. ☐ Tinggi maksimum kedua anak panah selalu sama besar.
- D. ☐ Tinggi maksimum kedua anak panah tidak dapat dibandingkan tanpa mengetahui massanya.
- E. ☐ Tinggi maksimum kedua anak panah sama-sama nol.

No. 22 (Pilihan Ganda)

Seorang pemanah melepaskan anak panah dengan sudut elevasi 45° terhadap tanah. Perbandingan antara jarak mendatar terjauh (jangkauan) dan tinggi maksimum yang dicapai anak panah tersebut adalah ...

- A. ☐ 1 : 1
- B. ☒ 4 : 1
- C. ☐ 2 : 1
- D. ☐ 8 : 1

E. ☐ 1 : 4

No. 23 (Pilihan Ganda)

Sebuah bola ditendang dengan kelajuan awal 40 m/s dan sudut elevasi 30° terhadap tanah ($\sin 30^\circ = 0,5$). Tinggi maksimum yang dicapai bola tersebut adalah ...

- A. ☐ 5 m
- B. ☐ 10 m
- C. ☒ 20 m
- D. ☐ 40 m
- E. ☐ 80 m

No. 24 (Pilihan Ganda)

Masih pada peristiwa tendangan bola nomor 23 (kelajuan awal 40 m/s, sudut elevasi 30°), waktu yang diperlukan bola untuk mencapai tinggi maksimumnya adalah ...

- A. ☐ 0,5 s
- B. ☐ 1 s
- C. ☐ 1,5 s
- D. ☒ 2 s
- E. ☐ 4 s

No. 25 (Pilihan Ganda)

Sebuah meriam air menembakkan peluru dengan kelajuan awal 40 m/s pada sudut elevasi 45° ($\sin 90^\circ = 1$). Jarak terjauh yang dapat dicapai peluru tersebut adalah ...

- A. ☐ 40 m
- B. ☐ 80 m
- C. ☐ 100 m
- D. ☐ 120 m
- E. ☒ 160 m

No. 26 (Pilihan Ganda)

Sebuah kipas hias di kamar berputar dengan frekuensi 10 putaran setiap sekon. Periode putaran kipas tersebut adalah ...

- A. ☒ 0,1 s
- B. ☐ 0,2 s
- C. ☐ 1 s
- D. ☐ 5 s
- E. ☐ 10 s

No. 27 (Pilihan Ganda)

Sebuah roda gerinda berputar dengan periode 0,25 sekon setiap satu putaran penuh. Frekuensi putaran roda gerinda tersebut adalah ...

- A. ☐ 0,25 Hz
- B. ☒ 4 Hz
- C. ☐ 8 Hz
- D. ☐ 16 Hz
- E. ☐ 0,5 Hz

No. 28 (Pilihan Ganda)

Sebuah bola diikat pada ujung tali sepanjang 0,25 m lalu diputar mendatar dengan kecepatan sudut tetap 8 rad/s. Kelajuan linear bola tersebut adalah ...

- A. ☐ 0,25 m/s
- B. ☐ 1 m/s
- C. ☒ 2 m/s
- D. ☐ 4 m/s
- E. ☐ 8 m/s

No. 29 (Pilihan Ganda Kompleks)

Di malam hari, Dimas dan keluarganya mengunjungi taman hiburan kota. Wahana yang paling ditunggu Dimas adalah bianglala (kincir raksasa) yang berputar dengan kecepatan sudut tetap, membawa pengunjung berkeliling sambil menikmati pemandangan lampu kota dari ketinggian. Dimas duduk di kabin yang berada dekat dengan poros putaran, sedangkan kakaknya duduk di kabin paling luar. Dimas pun penasaran, apakah gerak yang dialaminya sama persis dengan yang dialami kakaknya, meskipun sama-sama menaiki bianglala yang sama.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, pilihlah pernyataan yang **BENAR** mengenai gerak melingkar bianglala tersebut (jawaban bisa lebih dari satu).

- A. ☒ Setiap titik pada bianglala memiliki kecepatan sudut yang sama besar.
- B. ☒ Titik yang berada lebih jauh dari pusat putaran memiliki kelajuan linear yang lebih besar.
- C. ☒ Arah kecepatan linear pada setiap titik selalu tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran di titik tersebut.
- D. ☐ Percepatan sentripetal pada gerak melingkar beraturan bernilai nol.
- E. ☐ Periode putaran bergantung pada jarak titik terhadap pusat putaran.

No. 30 (Benar/Salah)

Dio sedang mengayuh sepedanya menuju rumah temannya. Ia memperhatikan roda gigi (gear) sepedanya berputar setiap kali ia mengayuh pedal. Sesampainya di rumah, ia melihat kakaknya sedang memutar CD musik lama di pemutar CD, di mana piringan CD berputar cepat pada porosnya. Malam harinya, keluarga Dio pergi ke taman hiburan dan menaiki komidi putar yang berputar perlahan sambil diiringi musik ceria.

Gerak melingkar banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada peristiwa-peristiwa di atas. Tentukan **Benar (B)** atau **Salah (S)** untuk setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	Benar	Salah
Putaran roda gigi (gear) pada sepeda saat dikayuh merupakan salah satu contoh penerapan gerak melingkar.	☒	☐
Gerak piringan CD/DVD yang berputar pada porosnya termasuk contoh gerak melingkar beraturan.	☒	☐
Gerak melingkar hanya dapat terjadi pada benda yang kelajuannya selalu berubah-ubah.	☐	☒
Komidi putar di taman hiburan merupakan contoh penerapan gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari.	☒	☐